Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Sveriges Kommuner och Regioner

HANDBOK I CIVIL BEREDSKAP FÖR KOMMUNER
4. RISKKATALOG

Händelser med biologiska ämnen



Handbok i civil beredskap för kommuner – 4. Riskkatalog
– Händelser med biologiska ämnen

Det här kapitlet är en del av publikationsserien *Handbok i civil beredskap för kommuner* där fler kapitel finns.

© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Produktion: Advant

Publikationsnummer: MSB2506 – januari 2025
ISBN: 978-91-7927-593-8

Innehåll

Händelser med biologiska ämnen **4**
Om riskområdet 4
Kort om konsekvenser 4
Osäkerhetsbedömning 6
Utveckling och trender 7
Exempel på inträffade händelser 9
Löpande riskbedömningar 10
Ansvar och roller 11
Förklaringar till olika begrepp 18

Händelser med biologiska ämnen

Som stöd till riskkatalogen finns en användarguide som beskriver syftet med riskkatalogen och förklaringar till den information som finns i respektive kapitel.

Om riskområdet

Riskområdet omfattar allvarliga händelser där biologiska ämnen (B-ämnen) sprids genom olycka, oaktsamhet, medveten handling eller naturliga utbrott, och orsakar svår sjukdom eller död. Händelser med ett biologiskt ämne kan också innebära stora samhällspåfrestningar bara genom att det finns ett hot eller misstanke om spridning. Riskområdet inkluderar även smitta som sprids till människor via djur, livsmedel och kontaktytor samt bland djur.

Beredskapen för händelser med biologiska ämnen är beroende av att samhällsaktörer har möjligheten att förebygga, upptäcka och hindra eller begränsa spridning av smitta samt att ha kapacitet att ge vård till dem som har insjuknat. Utöver detta behöver var och en medverka i att förhindra och begränsa smitta.

Kort om konsekvenser

Pandemier och epidemier

När en smittsam sjukdom drabbar många människor i ett land uppstår en epidemi. En pandemi innebär att ett nytt eller förändrat smittämne (bakterie, virus, parasit eller annat sjukdomsalstrande biologiskt ämne) sprids och smittar människor i stora delar av världen. Varje epidemi eller pandemi är unik avseende vilka grupper som drabbas av svår sjukdom.

En pandemi kan innebära konsekvenser för liv och hälsa med många sjuka och många döda liksom potentiellt långvariga hälsoproblem för dem som insjuknar. Tillgängligheten till sjukvården riskerar också att påverkas när många människor behöver vård samtidigt och sjukvården kan behöva prioritera vård som inte kan anstå och detta kan skapa långtgående uppdämningseffekter. Ekonomiska konsekvenser skulle kunna innebära ekonomiska förluster för olika näringar till följd av exempelvis hög sjukfrånvaro eller nedstängningar, vilket även kan påverka samhällsviktig verksamhet. Pandemier kan även påverka allmänhetens förtroende för det offentliga, både det politiska beslutsfattandet samt samhällets institutioner. Händelsen kan innebära psykologiska effekter i form av stark rädsla för ett osynligt hot och stress på grund av etiska dilemman i hanteringen. Åtgärder för att minska smittspridning kan kräva begränsningar i människors liv, vilket kan medföra personligt lidande och omfattande samhällspåverkan, men kan även innebära utmaningar vad gäller kommunikation med allmänheten och i både utformning och genomförande av åtgärder som är anpassade till situationen.[1]

När exempelvis ett nytt virus orsakar smitta kan det komma att infektera stora delar av

1. MSB. (2023). *Nationell risk- och sårbarhetsbedömning (NRSB) 2023*. MSB 2022-11265-23.

världens befolkning på grund av låg eller frånvaro av immunitet. Över tid kan viruset mutera och få förändrade egenskaper, som kan kräva förändringar i hanteringen och innebära nya samhällskonsekvenser.

Spridningen är normalt ojämn och kan förekomma i vågor inom befolkningen. Den pandemiska fasen kan pågå i flera år, med varierande grad av intensitet och utbredning.[2]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett planeringsstöd som ska fungera som bakgrund och stöd i planeringen för en pandemi för berörda nationella myndigheter, regionernas smittskyddsläkare, beredskapschefer och beredskapssamordnare, samt för övriga verksamhets- och planeringsansvariga inom regionernas och kommunernas vård och omsorg. Planeringsstödet kan även vara av intresse för andra som vill veta mer om Sveriges beredskapsplanering för en pandemi, till exempel för att bättre kunna göra en pandemiplan för sin egen verksamhet.

→ Pandemiberedskap – Hur samhällets aktörer kan förbereda sig – ett kunskapsstöd för beredskapsplanering (folkhalsomyndigheten.se)

MSB har genom myndighetens instruktion fått i uppdrag att ta fram en nationell risk- och sårbarhetsbedömning (NRSB) som ska överlämnas till regeringen vartannat år. MSB har identifierat ett antal oönskade händelser som bedöms utgöra de allvarligaste och mest betydande men även realistiska hoten och riskerna mot Sverige. Om hoten realiseras är farhågorna stora att var och en av händelserna, oberoende av geografiska eller funktionella gränser, skulle få allvarliga till katastrofala konsekvenser med negativ inverkan på Sveriges nationella skyddsvärden och således ge upphov till fredstida krissituationer. Bland dessa händelser ingår virusutbrott.

→ Nationell risk- och sårbarhetsbedömning (msb.se)

I samband med covid-19 tog MSB fram en rapport som redovisar tre scenarier för pandemin på nio månaders sikt. Scenarierna är inte prognoser, utan av utforskande karaktär. De syftar till att kunna användas brett för att förstärka aktörsgemensamt och aktörsinternt arbete med analys och planering.

→ Scenarier som förstärkning till befintlig analys och planering under coronapandemin (msb.se)

MSB har publicerat en rapport som innehåller beräkningar av den samhällsekonomiska kostnaden för utbrottet av pandemisk influensa 2009/2010.

→ Samhällets kostnader för utbrottet av pandemisk influensa A(H1N1): 2009/2010 (msb.se)

MSB har i samarbete med olika aktörer på alla nivåer i beredskapsstrukturen tagit fram en aktörsgemensam CBRNE-strategi. Strategin ska bidra till att berörda aktörer utgår från samma mål och skapar förutsättningar för att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser där farliga ämnen ingår.

→ CBRNE-strategi (msb.se)

2. Folkhälsomyndigheten. (2019). *Pandemiberedskap. Hur vi förbereder oss – ett kunskapsunderlag*, s. 5-9. Övergångsfasen i pandemin inträder när åtgärderna bedöms kunna trappas ned, men fortsatt kan vissa åtgärder finnas på plats jämte vaccineringar. Virusvarianter från pandemin kan fortsatt vara i spridning även i den avslutande interpandemiska fasen (tiden mellan pandemier). Exempelvis cirkulerar fortfarande varianter av A(H1N1) från pandemin 2009, så kallad endemisk variant. Ett nytt pandemiskt influensavirus konkurrerar ofta ut tidigare säsongsvarianter och etablerar sig efter några år som en endemisk variant bland flera. Se även MSB. (2023). *Nationell risk- och sårbarhetsbedömning 2023*. MSB 2022-11265-23.

Epizootier

Djursjukdomar kan, utöver lidande för djuren, innebära konsekvenser för livsmedelssektorn, inte minst ekonomiska förluster. Om sjukdomar drabbar boskap eller andra produktionsdjur kan det leda till förluster för jordbrukare och hela livsmedelskedjan. Smittspridningen kan även innebära att allmänheten påverkas till följd av tillträdesförbud till vissa områden. Import- och exportrestriktioner kan också påverka internationell handel. Djursjukdomar kan också leda till brist på vissa livsmedel med påverkan på priser och tillgänglighet som följd.

Vidare kan vissa djursjukdomar överföras till människor (zoonoser). Detta kan påverka folkhälsan och kräva åtgärder för att förhindra och hantera smittspridning bland människor.

Arbetet med att bekämpa djursjukdomar är ofta kostsamt, långvarigt (kan ta flera år) och kräver stora personella och materiella resurser. Lokala restriktioner kan stoppa olika verksamheter i smittade områden och kräva ingripande åtgärder som påverkar andra än djurägare. Exempelvis kan områden till vilka allmänheten normalt har tillträde spärras av.

Läs mer

- → Epizootisjukdomar – allvarliga smittsamma djursjukdomar (sva.se)
- → Epizootier och andra allvarliga smittsamma djursjukdomar (jordbruksverket.se)

Biologiska vapen

Potentiella konsekvenser vid användning av biologiska vapen varierar, beroende på vilket biologiskt ämne och utspridningsmekanism som har använts samt om och i sådana fall hur stort och vilket område som har blivit kontaminerat. Biologiska vapen kan användas i syfte att skada människor, men också riktas mot djur och växter i syfte att minska försvarsvilja och motståndskraft. Spridning av biologiska ämnen kan innebära ekonomiska konsekvenser i form av kostnader för sanering under en lång tid efteråt. De senaste årens ökade politiska spänningar till följd av förändrad rysk utrikespolitik samt Rysslands anfallskrig mot Ukraina kan innebära konsekvenser för arbetet med att bekämpa smittor, då informationsutbyte och samarbeten försvåras.

Biologiska vapen klassas som massförstörelsevapen. Det vill säga vapen som verkar urskillningslöst och inte gör skillnad på militära eller civila mål. B-vapenkonventionen inrättades år 1972 och förbjuder utveckling, produktion, lager och användning av biologiska vapen.[3]

Läs mer

- → Svar på vanliga frågor om biologiska vapen (foi.se)

Osäkerhetsbedömning

Pandemier och epidemier

Pandemier har inträffat med oregelbundna intervall i årtusenden och med varierande sjuk- och dödlighet hos befolkningen. De senaste dryga 100 åren har det förekommit fyra influensapandemier[4], två coronavirusepidemier och en coronaviruspandemi[5] samt hiv-pandemin. De har alla skiljt sig åt vad gäller allvarlighetsgrad, drabbade åldersgrupper och påverkan på samhället. Pandemier är

3. Convention on the prohibition of the development, production and stockpiling of bacteriological (biological) and toxin weapons and on their destruction London, Moscow and Washington, 10 April 1972.
4. Spanska sjukan (åren 1918–1920), Asiaten (åren 1957–1958), Hongkonginfluensan (åren 1968–1969) och senast A(H1N1) pdm09, den så kallade nya influensan eller Svininfluensan (år 2009).
5. SARS-CoV (åren 2002-2004), MERS-CoV (år 2012) och SARS-CoV-2, även kallat covid-19 (år 2019-2022).

i någon mening oundvikliga. Frågan är inte om utan snarare när nästa pandemi inträffar, vilket smittämne det rör sig om och vilka samhällskonsekvenser utbrottet får. Av de inträffade pandemierna enligt ovan går det dock att konstatera att hälften har inträffat de senaste 20 åren, vilket möjligen kan tyda på att utbrottsfrekvensen ökar. Olika förklaringsfaktorer som brukar lyftas fram är befolkningsökning, urbanisering och andra globala trender vilket ger därmed en indikation om sannolikheten för nya pandemier i framtiden.[6] Men sannolikt har vi också blivit bättre på att upptäcka och kartlägga sjukdomar.

Förutsättningarna för att förhindra att ett virusutbrott orsakar en pandemi påverkas av förmåga till tidig upptäckt och till tidiga och effektiva motåtgärder i det land där utbrottet börjar. Därför ligger många av de förebyggande aktiviteter som krävs i många fall bortom svensk och även europeisk kontroll. Det krävs ett globalt engagemang och investeringar i pandemiberedskap över tid.[7] Liksom vikten av att länder rapporterar vad de ser i sin omvärldsbevakning i enlighet med internationella regelverk.

Epizootier

Globalisering och ökad rörlighet över nationsgränser är en faktor som kan bidra till en ökad risk för spridning av djursjukdomar i framtiden. Motsvarande kan klimatförändringar leda till att vektorburna sjukdomar får möjlighet att etablera sig i områden som tidigare inte varit drabbade. Ytterligare en faktor är kopplad till framtida användning av antibiotika inom djurhållningen och utveckling av antibiotikaresistens hos bakterier. Utvecklingstakten inom forskning som leder till ökad kunskap om sjukdomsorsaker och utveckling av vacciner kan vara den tidsfaktorn som avgör osäkerhetsbedömningarna.

Biologiska vapen

Historiskt har biologiska vapen använts i krigsföring och hotet om att använda biologiska vapen är även aktuellt idag. Trots att den internationella opinionen mot användning av biologiska vapen är enad och inget land officiellt ska inneha biologiska vapen i sin arsenal, finns en osäkerhet kring användningen av massförstörelsevapen. Exempelvis har terroristorganisationer och kriminella grupper visat intresse för att använda sig av olika typer av biologiska vapen.[8] Under de senaste åren har också antalet anklagelser om utveckling och användning av kemiska, biologiska och radiologiska vapen ökat.[9] Före och under det ryska anfallskriget i Ukraina har det förekommit anklagelser om utveckling och användning av kemiska och biologiska stridsmedel som ett kontinuerligt inslag i den politiska retoriken.[10] Några anklagelser utgör en del av desinformationskampanjer, till exempel ryska påståenden om att USA bistått Ukraina i utvecklingen av biologiska vapen, vilket har lett till misstankar om att Ryssland söker använda det som förevändning för att själv använda sådana vapen.[11]

Utveckling och trender

Pandemier och epidemier

En växande befolkning, urbanisering och ökad rörlighet av djur, varor och människor (både arbetskraft och resvanor) ökar riskerna för spridning av allvarliga infektionssjukdomar. Hälsohot på grund av smitta är

6. MSB. (2023). *Nationell risk- och sårbarhetsbedömning (NRSB) 2023*. MSB 2022-11265-23.
7. MSB. (2023). *Nationell risk- och sårbarhetsbedömning (NRSB) 2023*. MSB 2022-11265-23.
8. MSB. (2023). *CBRNE-strategi – För en stärkt beredskap*, s. 12. MSB2197 – reviderad juni 2023; FOI. (2024). *CBRN-hot från ickestatliga aktörer*, s. 9, 12, 28.
9. Ds. (2023:19). *Allvarstid – Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport 2023*, s. 43.
10. MSB. (2023). *CBRNE-strategi – För en stärkt beredskap*, s. 12. MSB2197 – reviderad juni 2023.
11. Ds. (2023:19). *Allvarstid – Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport 2023*, s. 43, 86.

gränsöverskridande och det finns ständiga risker för internationell spridning av allvarliga infektionssjukdomar. Framväxande sjukdomar innebär att ett befintligt sjukdomsagens utvecklats eller förändrats, att sjukdomar som sprids till ett nytt geografiskt område eller en ny population, eller tidigare oidentifierade sjukdomsagens eller sjukdom som diagnostiseras för första gången.[12]

Antibiotikaresistens

Antibiotika räddar liv och möjliggör behandling av mycket allvarliga bakteriella infektionssjukdomar. Dagens moderna sjukvård är i viss utsträckning beroende av dessa läkemedel då antibiotika är en förutsättning för medicinska åtgärder vid transplantationer, avancerad cancerbehandling och vård av för tidigt födda barn. Antibiotikaresistens är en global ödesfråga, inte bara för sjukvården utan också för djurhälsa, livsmedelssäkerhet, handel och ekonomisk utveckling. Utvecklingen är emellertid inte gynnsam, resistens mot antibiotika blir allt mer utbredd bland bakterier som orsakar sjukdomar hos djur och människor. Det är en utveckling som får konsekvensen att bakteriella infektioner blir allt svårare att bota, till exempel ökar risken för infektioner vid exempelvis transplantationer och operationer. Svårbehandlade bakteriella infektioner innebär förutom ett mänskligt lidande också ekonomiska konsekvenser för vårdinrättningar som behöver vårda patienter en längre tid och med dyrare behandlingsmetoder. Att allt fler bakterier uppvisar antibiotikaresistens är ett stort och snabbt växande folkhälsoproblem globalt.

I dagsläget finns i Sverige finns fyra antibiotikaresistenta bakterier som sjukvården enligt smittskyddslagen (2004:168) ska rapportera in till Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i regionen där upptäckten gjorts. Roten till antibiotikaresistens står att finna i felaktig och överanvändning av antibiotika inom främst sjukvård och djuruppfödning. Graden och osäkerheter kring detta, styr därmed takten i vilken resistens kommer att utvecklas i framtiden.

Läs mer

- → Antibiotika och antibiotikaresistens (folkhalsomyndigheten.se)
- → Antibiotikaresistens är ett hot mot folkhälsan (folkhalsomyndigheten.se)
- → Antibiotikaresistens (jordbruksverket.se)
- → Antibiotika (sva.se)
- → Ökad förekomst av multiresistenta tarmbakterier: ett kunskapsunderlag inklusive scenarioanalys inom nationell risk- och förmågebedömning (msb.se)

Klimatförändringar

Klimatförändringen orsakar hälsorisker genom att extrema väderhändelser ökar, till exempel värmeböljor, torka och översvämningar. Den medför även förändringar i ekosystemen som till exempel kan gynna olika smittämnen och sjukdomsöverförande vektorer.[13]

Läs mer

- → Klimatförändringens påverkan på folkhälsa (folkhalsomyndigheten.se)
- → Jordbruket och klimatet (jordbruksverket.se)
- → Klimatförändring – effekt och anpassning (sva.se)

12. För mer information: MSB. (2023). *Hot, risker och riskhanteringsförmåga i Sverige – Sammanfattande redovisning under artikel 6.1(d) civilskyddsmekanismen 2023. Svar på uppdrag 6 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev 2023*. Dnr. MSB 2023-14559-2.
13. För mer information: MSB. (2023). *Hot, risker och riskhanteringsförmåga i Sverige – Sammanfattande redovisning under artikel 6.1(d) civilskyddsmekanismen 2023. Svar på uppdrag 6 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev 2023*. Dnr. MSB 2023-14559.

Se även

- → Handbok i civil beredskap för kommuner – Vattenbrist och torka (msb.se)
- → Handbok i civil beredskap för kommuner – Värmebölja och höga temperaturer (msb.se)

Exempel på inträffade händelser

Pandemier och epidemier

Under 1900-talet har det förekommit tre influensapandemier: Spanska sjukan (åren 1918–1920), Asiaten (åren 1957–1958) och Hongkonginfluensan (åren 1968–1969).

Under 2000-talet har det förekommit tre större coronavirusutbrott: SARS-CoV (åren 2002-2004), MERS-CoV (2012) och SARS-CoV-2, även kallad covid-19 (åren 2019-2022). Men också ett influensautbrott: A(H1N1)pdm09, den så kallade nya influensan eller Svininfluensan (år 2009).

Även hiv är en pågående pandemi sedan sjukdomen upptäcktes år 1981. Globalt har över 40 miljoner personer avlidit i aidsrelaterade sjukdomar och för närvarande lever även cirka 40 miljoner med hiv.[14]

Läs mer

- → Sjukdomsinformation om covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)
- → Sverige under pandemin (regeringen.se)

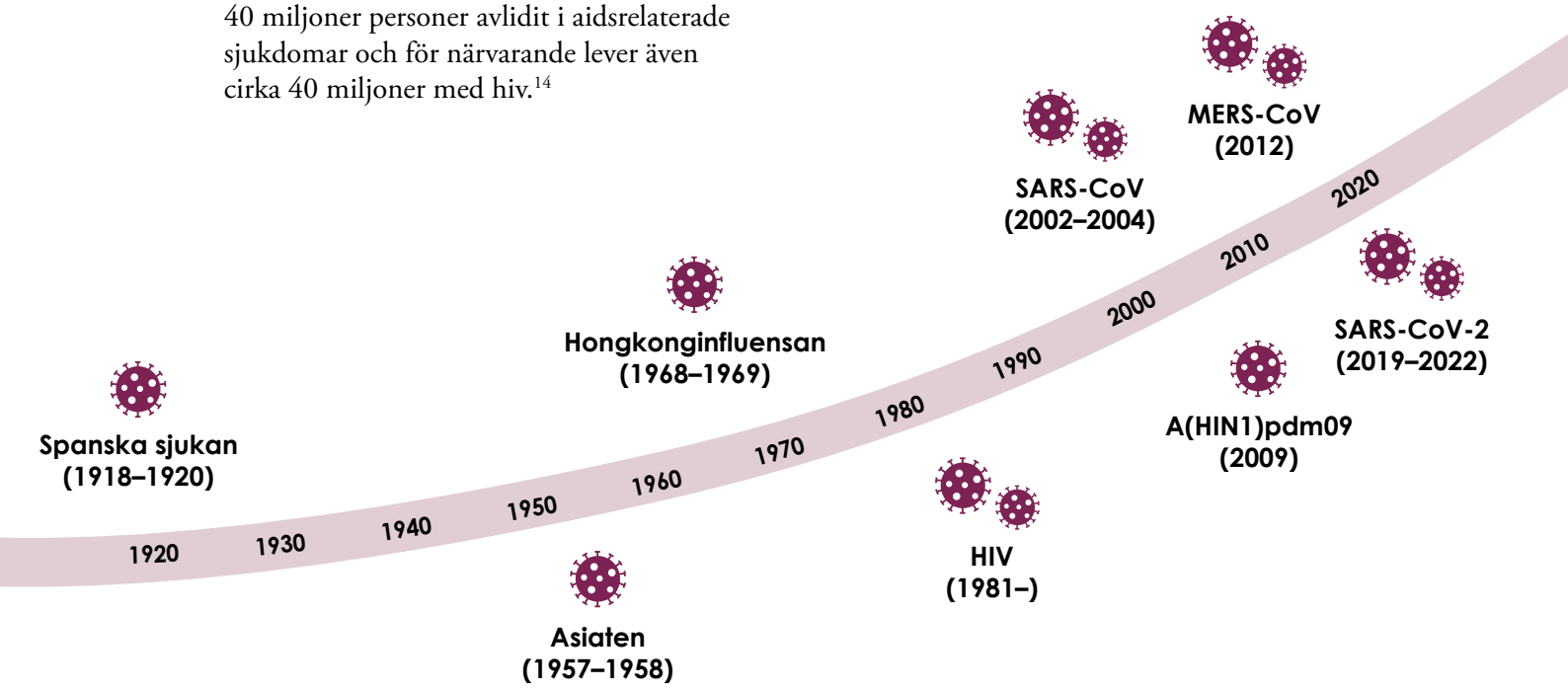
Socialstyrelsen stöttar hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19 och har samlat information, kunskapsstöd och utbildningar på deras webbplats. Där publiceras också information om övriga uppdrag som Socialstyrelsen har kopplat till covid-19 och löpande rapporter om det aktuella läget inom hälso-och sjukvården.

→ Covid-19 (socialstyrelsen.se)

Folkhälsomyndigheten har även ett utbrottsarkiv på sin webbplats där information om avslutade utbrott finns.

→ Utbrottsarkiv (folkhalsomyndigheten.se)

I november år 2010 inträffade det hittills största vattenburna smittutbrottet i Sverige och Europa, cirka 27 000 personer uppskattas ha blivit infekterade med parasiten Cryptosporidium hominis. Hur råvattnet som användes för att producera dricksvatten förorenades kunde inte fastställas.



14. Folkhälsomyndigheten. (2024). *Sjukdomsinformation om hiv.* Hämtad 2025-01-24: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hiv/.

Invånarna i Östersund fick koka sitt kranvatten under tre månader, till dess att parasiter inte längre kunde påvisas i vattnet.

Läs mer

- → Cryptosporidium (Östersund 2010) (folkhalsomyndigheten.se)
- → Parasitutbrottet i Östersund 2010/2011: studie av samhällets kostnader (msb.se)
- → Cryptosporidium i Östersund vintern 2010/2011. Konsekvenser och kostnader av ett stort vattenburet sjukdomsutbrott (foi.se)
- → Riskvärdering Cryptosporidium i dricksvatten (livsmedelsverket.se)

Epizootier

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Sjukdomen har sin ursprungliga utbredning söder om Sahara, men har under senare år fått en ökad spridning och har etablerat sig i bland annat Kaukasus, Ryssland samt ett flertal länder i EU. Under år 2018 upptäcktes också de första fallen av afrikansk svinpest i Kina och år 2023 upptäcktes det första fallet i Sverige, på vildsvin i Fagerstatrakten.

Läs mer

- → Afrikansk svinpest (ASF) (jordbruksverket.se)
- → Afrikansk svinpest (sva.se)

SVA har även en databas på sin webbplats där information om olika djursjukdomar finns.

- → Djursjukdomar A–Ö (sva.se)

Biologiska vapen

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) sammanställer årligen en rapport om CBRN-hot från ickestatliga aktörer, där händelser och incidenter med biologiska ämnen beskrivs.

Läs mer

- → CBRN-hot från ickestatliga aktörer – Årsrapport 2023 (foi.se)

Löpande riskbedömningar

Pandemier och epidemier

Folkhälsomyndigheten är den myndighet i Sverige som bevakar smittsamma sjukdomar nationellt. För att spåra och bekämpa infektionssjukdomar bevakas över 60 sjukdomar enligt smittskyddslagen (2004:168). I myndighetens bevakning av smittsamma sjukdomar ingår även bevakning av infektioner och/eller bärarskap av olika antibiotikaresistenta bakterier. Genom den nationella mikrobiella övervakningen kompletteras den epidemiologiska övervakningen med information avseende epidemiologisk typ av de smittämnen som ingår i utbrott.[15]

Folkhälsomyndigheten inhämtar också frivillig rapportering från laboratorier. Myndigheten har även ett antal system där data från andra källor än sjukdomsanmälningar analyseras, exempelvis sökningar och samtal till sjukvårdsrådgivningen 1177. Dessa system har potential att upptäcka sjukdomsutbrott tidigare jämfört med anmälningar från vården, de täcker också delvis en annan del av befolkningen, nämligen de som inte sökt vård.

Data från Folkhälsomyndighetens bevakning av smittsamma sjukdomar analyseras regelbundet, och ger myndigheten en bild av det epidemiologiska läget i landet och omvärlden. Detta bidrar till att Folkhälsomyndigheten till exempel kan hitta och bryta smittvägar vid utbrott.

Folkhälsomyndigheten har flera åtaganden och skyldigheter i enlighet med förordningen om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa (2371/2022/EU), även kallad hälsohotsförordningen, bland annat att skyndsamt underrätta EU om

15. Folkhälsomyndigheten. (2023). *Folkhälsomyndighetens uppdrag*. Hämtad 2023-11-02: https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/vart-uppdrag/.

potentiella gränsöverskridanden hälsohot.[16] Folkhälsomyndigheten är även nationell kontaktpunkt för det europeiska varningssystemet, Early Warning and Response System (EWRS). Genom systemet meddelar medlemsstaterna skyndsamt varandra, Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och EU-kommissionen om utbrott av smittsamma sjukdomar som hotar att sprida sig till andra länder inom unionen.

Läs mer

- → Utbrott vi särskilt bevakar (folkhalsomyndigheten.se)
- → Övervakning av smittsamma sjukdomar (folkhalsomyndigheten.se)
- → Statistik om smittsamma sjukdomar A-Ö (folkhalsomyndigheten.se)
- → Resistensövervakning (folkhalsomyndigheten.se)

Utbrottsinformation finns också hos Europeiska smittskyddsmyndigheten.

- → Analysis and guidance (ecdc.europa.eu)
- → Epidemiological updates (ecdc.europa.eu)

Epizootier

Jordbruksverket ansvarar för övervakningen av djursjukdomar och på deras webbplats finns aktuellt läge för smittsamma djursjukdomar.

Läs mer

- → Aktuellt läge för smittsamma djursjukdomar (jordbruksverket.se)

Övervakning av olika djursmittor liksom resistensläget hos bakterier från svenska djur finns tillgänglig på Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) webbplats.

SVA publicerar dessutom en årlig rapport om övervakningen av smittsamma sjukdomar hos djur och människor i Sverige. Rapporten produceras i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Jordbruksverket men även andra organisationer och universitet är med och bidrar.

Läs mer

- → Smittläge (sva.se)
- → Antibiotika (sva.se)
- → Sjukdomsrapporter: om SVA:s övervakning (sva.se)

Biologiska vapen

FOI gör bedömningar avseende hot om användning av biologiska stridsmedel bland annat genom att följa teknikutveckling och omvärldshändelser. Utifrån de bedömda framtida behoven av skydd mot biologiska stridsmedel bedriver FOI forskning och utvecklingsarbete, ofta i samverkan med nationella och internationella universitet och försvarsforskningsinstitut.

Läs mer

- → Biologiska ämnen (foi.se)

Ansvar och roller

Beroende på den biologiska händelsens karaktär krävs att olika aktörsuppsättningar involveras. Epidemier och pandemier involverar vissa aktörer, medan djursjukdomar kräver en annan aktörsuppsättning. Den humaninriktade smittskyddshanteringen där främst smittskyddsläkaren och hälso- och sjukvården hanterar ett utbrott/händelse på regional nivå kan utspela sig på olika sätt beroende på smittan. Ytterligare andra aktörer,

16. För mer information se Folkhälsomyndigheten. (2024). *Internationella hälsoreglementet (IHR)*. Hämtad 2025-01-24: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/internationella-halsoreglementet/.

som Polismyndigheten och räddningstjänsten, behöver involveras för händelser med misstänkt antagonistisk orsak. I vissa fall krävs även att aktörer från de olika händelsekategorierna går samma och samarbetar. Under en pandemi kan exempelvis myndigheter som E-hälsomyndigheten, Skolverket, Transportstyrelsen och Tullverket också komma att beröras.

Med det sagt har ett stort antal aktörer på lokal, regional, central och internationell nivå olika ansvar, roller och funktioner i händelser med biologiska ämnen i Sverige, vilket finns väl beskrivet på flera ställen.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett planeringsstöd som ska fungera som bakgrund och stöd i planeringen för en pandemi. I planeringsstödet finns ett avsnitt om några av nyckelaktörernas roller och ansvar.

→ Pandemiberedskap – Hur samhällets aktörer kan förbereda sig – ett kunskapsstöd för beredskapsplanering (folkhalsomyndigheten.se)

Livsmedelsverket ger vägledning om hur kraven i lagstiftningen om livsmedel och livsmedelskontroll kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

→ Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott (kontrollwiki.livsmedelsverket.se)

Jordbruksverket har ansvarat för att ta fram en Nationell beredskapsplan för allvarliga smittsamma djursjukdomar (BAS). Nationella beredskapsplanen beskriver vad som behöver göras, vilka myndigheter och organisationer som deltar och ansvar och roller. Planen kallades tidigare Epizootihandboken eller Nationell beredskapsplan för epizootier.

→ Nationell beredskapsplan för allvarliga smittsamma djursjukdomar (BAS) (jordbruksverket.se)

Nedan beskrivs övergripande några av de aktörer som kan komma att bli involverade i händelser med biologiska ämnen (utan inbördes ordning). Det är dock ingen heltäckande beskrivning.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ansvarar enligt 1 kap. 7 § smittskyddslagen (2004:168) för samordning av smittskyddet på nationell nivå och ska ta initiativ till åtgärder som skyddar befolkningen mot smittsamma sjukdomar och andra allvarliga hälsohot i kris och under höjd beredskap. Folkhälsomyndigheten är den myndighet i Sverige som bevakar smittsamma sjukdomar nationellt, främjar skyddet mot dessa, tar fram och förmedlar kunskap om smittskydd, ger vägledning åt hälso- och sjukvården samt vägleder kommunerna i deras hantering av smittskyddshändelser.[17]

Läs mer

→ Krisberedskap (folkhalsomyndigheten.se)

→ Internationella hälsoreglementet (IHR) (folkhalsomyndigheten.se)

Försvarsmakten

Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå (SkyddC) är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot CBRN-händelser. Vid SkyddC finns ett CBRN-kompani som är ett försvarsmaktsgemensamt insatsförband. Förbandet består av två delar, ett kompani respektive en stabsenhet CBRN. De ska kunna verka tillsammans med både militära förband och andra samhällsresurser inom totalförsvaret.

Läs mer

→ CBRN-kompaniet (forsvarsmakten.se)

17. Folkhälsomyndigheten. (2023). *Pandemiberedskap – Hur samhällets aktörer kan förbereda sig – ett kunskapsstöd för beredskapsplanering*, s. 20. Artikelnummer: 22048.

Jordbruksverket

Jordbruksverket har ett övergripande ansvar för att förebygga spridning av och bekämpa smittor hos djur i människans vård samt verka för produktion av säkra livsmedel. Vidare leder och samordnar Jordbruksverket bekämpningen av smittsamma sjukdomar och zoonoser hos djur med stöd av länsstyrelser, andra myndigheter och näringens organisationer i enlighet med 2 § epizootiförordningen (1999:659) och 2 § zoonosförordningen (1999:660).[18]

Vid utbrott där det finns misstanke om samband mellan människa och smitta hos djur kontaktas Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten vanligen av en länsveterinär som haft kontakt med utredande smittskyddsläkare. Den vanliga ingången till Jordbruksverket är vid denna typ av ärenden alltså via länsstyrelserna. I vissa fall kommer informationen direkt från annan central myndighet.[19] Till exempel kan Folkhälsomyndigheten vara sammankallande om informationen kommer via smittskyddsläkaren.

Distriktsveterinärerna, som är en del av Jordbruksverket, är verkets beredskapsorganisation i fält och har beredskap dygnet runt och finns på många olika ställen i landet.[20]

Läs mer

- Krisberedskap och civilt försvar (jordbruksverket.se)
- Smittskydd och djurhälsa i Sverige (jordbruksverket.se)

Kommunen

Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder har tillsynsansvar när det gäller verksamhetsutövarnas förebyggande arbete med objektburen smitta. Med objektburen smitta menas sjukdomar som sprids mellan objekt eller sällskapsdjur och människa. Kommunen har också en direkt skyldighet att vidta åtgärder för att spåra smitta och undanröja risken för smittspridning enligt miljöbalken (1998:808).[21]

Den kommunala kontrollmyndigheten har en central roll vid de livsmedels- eller dricksvattenburna smittor som utgår ifrån eller påverkar den aktuella kommunen. Om smittskyddsläkaren underrättar kommunen om att smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel så är kommunen skyldig att omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att spåra smittan och se till att smittan stoppas enligt 25 § livsmedelslagen (2006:804).[22] Den kommunala kontrollmyndigheten som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (2006:804) ska, i samarbete med smittskyddsläkare, länsstyrelse och Folkhälsomyndigheten, genomföra epidemiologiska utredningar av livsmedelsutbrott.[23] Utredningen skall i förekommande fall även ske i samverkan med andra berörda tillsynsmyndigheter. Resultaten av utredningarna skall snarast rapporteras till Livsmedelsverket.[24]

Kontrollmyndigheten har ett nära samarbete med smittskyddsenheten i regionen och är i vissa fall skyldig att informera

18. Livsmedelsverket. (2024). *Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott.* Hämtad 2024-10-29: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/8/myndigheters-och-andra-aktorers-ansvar-och-stod-vid-utbrott.
19. Livsmedelsverket. (2024). *Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott.* Hämtad 2024-10-29: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/8/myndigheters-och-andra-aktorers-ansvar-och-stod-vid-utbrott.
20. Livsmedelsverket. (2024). *Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott.* Hämtad 2024-10-29: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/8/myndigheters-och-andra-aktorers-ansvar-och-stod-vid-utbrott.
21. Folkhälsomyndigheten. (2023). *Vägledning om smitta från objekt och djur*. Hämtad 2024-10-29: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsyn-inom-halsoskydd/vagledning-om-smitta-fran-objekt-och-djur/.
22. Livsmedelsverket. (2024). *Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott.* Hämtad 2024-10-29: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/8/myndigheters-och-andra-aktorers-ansvar-och-stod-vid-utbrott.
23. 4 § LIVSFS (2005:7). Se även: Livsmedelsverket. (2024). *Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott*. Hämtad 2024-10-29: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/8/myndigheters-och-andra-aktorers-ansvar-och-stod-vid-utbrott.
24. Livsmedelsverket. (2024). *Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott.* Hämtad 2024-10-29: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/8/myndigheters-och-andra-aktorers-ansvar-och-stod-vid-utbrott.

smittskyddsläkaren.[25] Exempelvis gäller det vid indikation på livsmedels- eller dricksvattenburen smitta eftersom smittskyddsläkaren ansvarar för utredning av smitta hos människa. Kontrollmyndigheten är också skyldig att genast anmäla till Livsmedelsverket om ett livsmedel kan innebära allvarlig direkt eller indirekt risk för människors hälsa.[26]

Kommunala verksamheter ansvarar för att ta fram en beredskapsplan för en pandemi som beskriver hur smittspridning kan begränsas. Vidare behövs planering för hur behovet av personal kan säkerställas vid en pandemi.

Läs mer

→ Tillsynsvägledning om hälsoskydd för olika typer av verksamheter (folkhalsomyndigheten.se)

Se även



→ Handbok i civil beredskap – Avlopp (msb.se)



→ Handbok i civil beredskap – Dricksvatten (msb.se)



→ Handbok i civil beredskap – Kommunal hälso- och sjukvård (msb.se)



→ Handbok i civil beredskap – Miljö- och hälsoskydd (msb.se)



→ Handbok i civil beredskap – Renhållning (msb.se)



→ Handbok i civil beredskap – Socialtjänst (msb.se)

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har ett övergripande ansvar för att utbrott av livsmedelsburen smitta utreds enligt 8 § förordningen (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel. Livsmedelsverket har expertkompetens inom området livsmedel och dricksvatten och arbetar för att konsumenter ska få säker mat och bra dricksvatten. Ansvaret för att kontrollera livsmedelsföretag delas i huvudsak mellan Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna. Livsmedelsverket har också en utbrottsjour som ger stöd till de kommunala kontrollmyndigheterna vid utbrott. Livsmedelsverket är ett nationellt kompetenscentrum, i vardag och i kris, för kemiska och mikrobiologiska analyser av livsmedel inklusive dricksvatten.[27]

Livsmedelsverket ansvarar även för gränskontrollen för produkter som ska kontrolleras vid EU-gränsen. Livsmedelsverket är ett så kallat nationellt referenslaboratorium (NRL) för ett antal områden inom kemisk och mikrobiologisk livsmedelsanalys och därmed en del i de nätverk av nationella referenslaboratorier som finns i EU.[28]

Läs mer

→ Livsmedelsverkets beredskap (livsmedelsverket.se)

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen kan vid behov ta på sig en samordnande roll och stödja samverkan när det finns särskilt behov av samarbete mellan myndigheter. Det gäller till exempel när en utbrottsutredning berör eller kan beröra

25. 6 kap. 10 § smittskyddslagen (2004:168), 9 kap. 14 § miljöbalken (1998:808), 39 § livsmedelsförordningen (2006:813). Se även: Livsmedelsverket. (2024). *Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott*. Hämtad 2024-10-29: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/8/myndigheters-och-andra-aktorers-ansvar-och-stod-vid-utbrott.
26. 38 § livsmedelsförordningen (2006:813). Se även: Livsmedelsverket. (2024). *Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott*. Hämtad 2024-10-29: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/8/myndigheters-och-andra-aktorers-ansvar-och-stod-vid-utbrott.
27. Livsmedelsverket. (2024). *Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott*. Hämtad 2024-10-29: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/8/myndigheters-och-andra-aktorers-ansvar-och-stod-vid-utbrott.
28. Livsmedelsverket. (2024). *Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott*. Hämtad 2024-10-29: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/8/myndigheters-och-andra-aktorers-ansvar-och-stod-vid-utbrott.

flera kommuner eller regioner samtidigt eller flyttas från kommun till kommun under utredningens gång.[29]

Länsstyrelsen har dessutom en samordnande roll vid händelse av kris enligt 52–54 §§ förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion och enligt 7 § (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, till exempel vid utbrott av epizootier som svinpest eller fågelinfluensa, större livsmedels- eller foderutbrott, stora salmonellautbrott, dricksvattenutbrott, problem med dricksvattenförsörjningen, pandemier, med mera.[30]

Länsstyrelsen har en samordnande regional funktion enligt 28 och 33 §§ livsmedelsförordningen (2006:813), och visst kontrollansvar inom livsmedelskedjan.[31] Ansvaret för att kontrollera livsmedelsföretag delas i huvudsak mellan Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna. Länsstyrelsen kan få tillsynsansvar för vissa smittskyddsåtgärder.[32]

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverket stödjer bland annat Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i deras arbete med beredskapsplanering på läkemedelsområdet samt medverkar till att vaccin, som uppfyller kraven, godkänns i EU eller godkänner dessa nationellt.[33]

Läs mer
→ Läkemedelsverkets uppdrag (lakemedelsverket.se)

Läkemedelsverket/ Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen lämnar giftinformation och behandlingsråd till hälso- och sjukvård och allmänhet om akuta förgiftningar med läkemedel, kemikalier och andra produkter samt biologiska toxiner. Telefonrådgivningen är tillgänglig dygnet runt alla dagar på året för allmänhet och sjukvårdsinstanser.

Läs mer
→ Giftinformationscentralen (giftinformation.se)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stödjer Sveriges aktörer från lokal till nationell nivå, bland annat med hjälp av aktörsgemensamt framtagna beslutsstöd (RIB), inriktningar, vägledningar och strategier för att öka förmågan att hantera CBRNE-händelser.

Läs mer
→ CBRNE (msb.se)

MSB har förberedda förstärkningsresurser som utgörs av materiel och/eller personal som i huvudsak är till för förstärkning till en eller flera aktörer; som ökar kapaciteten, effekten, uthålligheten eller effektiviteten i arbetet med att hantera och minimera konsekvenserna av allvarliga olyckor, kriser och vid höjd beredskap.[34] MSB har förstärkningsresurser för CBRN med förmåga till bland annat strålningsmätning och personsanering.

29. Livsmedelsverket. (2024). *Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott*. Hämtad 2024-10-29: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/8/myndigheters-och-andra-aktorers-ansvar-och-stod-vid-utbrott.
30. Livsmedelsverket. (2024). *Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott*. Hämtad 2024-10-29: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/8/myndigheters-och-andra-aktorers-ansvar-och-stod-vid-utbrott.
31. Livsmedelsverket. (2024). *Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott*. Hämtad 2024-10-29: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/8/myndigheters-och-andra-aktorers-ansvar-och-stod-vid-utbrott.
32. Folkhälsomyndigheten. (2023). *Pandemiberedskap – Hur samhällets aktörer kan förbereda sig – ett kunskapsstöd för beredskapsplanering*, s. 22-23. Artikelnummer: 22048.
33. Folkhälsomyndigheten. (2023). *Pandemiberedskap – Hur samhällets aktörer kan förbereda sig – ett kunskapsstöd för beredskapsplanering*, s. 21. Artikelnummer: 22048.
34. MSB. (2024). *Förstärkningsresurser*. Hämtad 2025-01-08: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/msbs-arbete-vid-olyckor-kriser-och-krig/forstarkningsresurser/.

Läs mer
→ Indikering av farliga ämnen (msb.se)
→ Saneringsenhet (msb.se)

Nationella samordningsgruppen för dricksvatten

Den nationella samordningsgruppen för dricksvatten ska verka för en trygg och säker dricksvattenförsörjning och ge stöd i dricksvattenfrågor. Den ska också ge regeringen en aktuell lägesbild och informera om de behov som finns för att säkra dricksvattenförsörjningen nationellt. Gruppen leds av generaldirektören för Livsmedelsverket.

Läs mer
→ Nationella samordningsgruppen för dricksvatten (livsmedelsverket.se)

Nationella vattenkatastrofgruppen

Den nationella vattenkatastrofgruppen (VAKA), stödjer dricksvattenaktörer, miljökontor, räddningstjänst, andra kommunala funktioner, regioner, länsstyrelser och centrala myndigheter som drabbats eller kan komma att drabbas av akuta händelser som påverkar dricksvattenförsörjningen. Stöd och hjälp ges via telefon eller på plats. VAKA har Livsmedelsverket som huvudman och består av personer från hela landet med kompetens inom bland annat dricksvattenproduktion, ledningsnät, miljö- och hälsoskydd, krisledning, säkerhet, räddningstjänst, smittskydd, geologi, laboratorieverksamhet och kriskommunikation.

Läs mer
→ VAKA – nationell vattenkatastrofgrupp (livsmedelsverket.se)

Polismyndigheten

Om misstanke finns att livsmedel eller dricksvatten kan ha förorenats med avsikt påbörjar Polismyndigheten en brottsutredning.

Regionen och aktörer som bedriver hälso- och sjukvård

Regionerna ansvarar främst för hälso- och sjukvården. Detta inkluderar bland annat att ge förebyggande råd till allmänheten, samordna sig med kommunerna när det gäller hälso- och sjukvård, ansvara för att köpa in och distribuera läkemedel och förbrukningsmaterial (inklusive beredskapsläkemedel), genomföra vaccinationer samt återrapportera vaccinationer och förbrukning av antiviraler till Folkhälsomyndigheten, genomför smittspårning samt ansvara för omhändertagandet av döda.[35]

Smittskyddsläkaren

I varje region finns en myndighet, Smittskyddsläkaren, som ansvarar för smittskyddet. Den är organiserad i smittskyddsenheter som inom en och samma region kan ha kontor på flera orter. Vid varje smittskyddsenhet finns en smittskyddsläkare samt ibland en eller flera biträdande smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren har ett samlat ansvar för smittskyddsarbetet inom det område där hen verkar, vilket framgår av 6 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168). Enligt smittskyddslagen (2004:168) ska smittskyddsläkaren planera, organisera och leda smittskyddet och verka för effektivitet och samordning.[36]

35. Folkhälsomyndigheten. (2023). *Pandemiberedskap – Hur samhällets aktörer kan förbereda sig – ett kunskapsstöd för beredskapsplanering*, s. 23-24. Artikelnummer: 22048.
36. Livsmedelsverket. (2024). *Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott*. Hämtad 2024-10-29: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/8/myndigheters-och-andra-aktorers-ansvar-och-stod-vid-utbrott.

Smittskyddsläkaren ser bland annat till att regionala pandemiplaner eller motsvarande är uppdaterade och övade, beslutar vilka smittskyddsåtgärder (enligt smittskyddslagen) som ska vidtas inom regionen och kommunerna, ansvarar för regional övervakning och återrapportering till regioner, Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter, samt planerar och är delaktig i fördelning av vaccin och andra läkemedel alternativt samverkar med den regionala vaccinsamordnaren om en sådan är utsedd.[37]

Laboratorier och behandlande läkare gör anmälningar till smittskyddsenheten i det nationella anmälningssystemet SmiNet, som även Folkhälsomyndigheten har tillgång till. I SmiNet kan gemensamma utredningar skapas mellan smittskyddsenheten och Folkhälsomyndigheten.[38]

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är nationell kunskapsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar Socialstyrelsen hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Bland annat samordnar och övervakar Socialstyrelsen planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap samt samordnar regionernas och kommunernas krisberedskap inom hälso- och sjukvård och socialtjänst inför allvarliga händelser.[39]

Läs mer
→ Krisberedskap (socialstyrelsen.se)
→ Beredskap (socialstyrelsen.se)

Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA är en veterinärmedicinsk expertmyndighet vars uppdrag är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och miljö genom laboratorieanalyser, forskning, beredskap och rådgivning. SVA utför både forskning och övervakning av zoonoser, epizootier samt andra smittsamma djursjukdomar som finns i landet.[40]

SVA är Sveriges enda heltäckande veterinärmedicinska laboratorium och utför en stor mängd analyser varje år. Verksamheten är

mycket bred med expertis inom virologi, parasitologi, bakteriologi, patologi, kemi och foder. SVA sparar om möjligt de prov som skickas in så att de kan återanvändas inom forskning och som underlag för statistik. SVA är nationellt referenslaboratorium för ett flertal smittämnen, exempelvis salmonella, campylobacter, patogena E. coli och parasitära protozoer.[41]

Läs mer
→ Livsmedelsberedskap (sva.se)

Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI bedriver bred verksamhet inom hotbedömning och skydd kopplat till biologiska stridsmedel som stöd till svenskt totalförsvar och Sveriges internationella åtaganden inom området.

Läs mer
→ Biologiska ämnen (foi.se)

37. Folkhälsomyndigheten. (2023). *Pandemiberedskap – Hur samhällets aktörer kan förbereda sig – ett kunskapsstöd för beredskapsplanering*, s. 24. Artikelnummer: 22048.
38. Livsmedelsverket. (2024). *Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott*. Hämtad 2024-10-29: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/8/myndigheters-och-andra-aktorers-ansvar-och-stod-vid-utbrott.
39. Folkhälsomyndigheten. (2023). *Pandemiberedskap – Hur samhällets aktörer kan förbereda sig – ett kunskapsstöd för beredskapsplanering*, s. 20-21. Artikelnummer: 22048.
40. Livsmedelsverket. (2024). *Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott*. Hämtad 2024-10-29: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/8/myndigheters-och-andra-aktorers-ansvar-och-stod-vid-utbrott.
41. Livsmedelsverket. (2024). *Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott*. Hämtad 2024-10-29: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/8/myndigheters-och-andra-aktorers-ansvar-och-stod-vid-utbrott.

Mer information om riskområdet

MSB finansierade under åren 2020-2021 elva forskningsprojekt om coronapandemin. Syftet var att fånga data medan krisen pågår, och sedan kunna analysera dessa ur olika aspekter. Satsningarna organiseras som kompletteringar till redan pågående projekt, men det finns även några helt nya projekt. Forskningen täcker in många dimensioner av denna komplexa kris. Det är både internationella jämförelser på europeisk nivå och nationell analys av olika slag med fokus på organisationer och individer.

→ Forskning relaterat till coronaviruset (msb.se)

Förklaringar till olika begrepp

Antibiotika

Läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier.

Antibiotikaresistens

Innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen.

Biologiska vapen

Vapen avsedda att sprida sjukdomsframkallande mikroorganismer och kan riktas mot människor, djur eller växter för att orsaka sjukdom eller död.

B-ämnen

Avser de mikroorganismer, toxiner (producerade av organismer) och parasiter som kan orsaka infektion, allergi eller förgiftning hos människor, djur eller växter. En egenskap som skiljer B-ämnen från övriga CBRNE-ämnen är att de kan vara smittsamma.

Endemisk sjukdom

Avser sjukdomar eller smittämnen som ständigt och normalt förekommer inom ett givet geografiskt område eller en befolkningsgrupp.

Epidemi

Ett begrepp som saknar entydig definition, men avser sjukdom som lätt sprids mellan människor och som drabbar en andel av befolkningen.

Epizooti

En smittsam djursjukdom och som kan utgöra ett allvarligt hot mot djurs och i förekommande fall människors hälsa.

Incidens

Ett mått som används inom epidemiologi för att kvantifiera frekvensen av nya fall för en viss sjukdom eller tillstånd inom en befolkning under en specifik tidsperiod. Incidens uttrycks oftast som antalet nya fall per ett visst antal personer inom en befolkning under en specifik tidsperiod, till exempel antalet nya fall per 100 000 personer per år.

Pandemi

En epidemisk smittsam sjukdom som sprids över stora delar av världen. Pandemier kan orsakas av olika mikroorganismer, men sedan penicillinets upptäckt har pandemihotet i första hand utgjorts av virusutbrott, som till exempel influensa- och coronavirus.

Prevalens

Ett mått som används för att kvantifiera förekomsten av en viss sjukdom eller tillstånd inom en befolkning vid en specifik tidpunkt. Prevalens uttrycks vanligtvis som andelen personer inom en befolkning som har en viss sjukdom vid en specifik tidpunkt, såsom procentandelen personer som har diabetes.

Zoonos

Infektionssjukdomar som har sitt ursprung i djurriket, men sprids även bland människor. De kan orsakas av olika typer av mikroorganismer som till exempel virus, bakterier och parasiter. En del zoonoser klassificeras som epizootisjukdomar och omfattas av epizootilagen (1999:657). Andra zoonoser förekommer i svenska djurbesättningar, hos sällskapsdjur eller bland vilda djur och är endemiska.



Myndigheten för
samhällsskydd
och beredskap

© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
651 81 Karlstad Tel 0771-240 240 **www.msb.se**
Publikationsnummer MSB2506 – januari 2025 ISBN-nummer 978-91-7927-593-8